

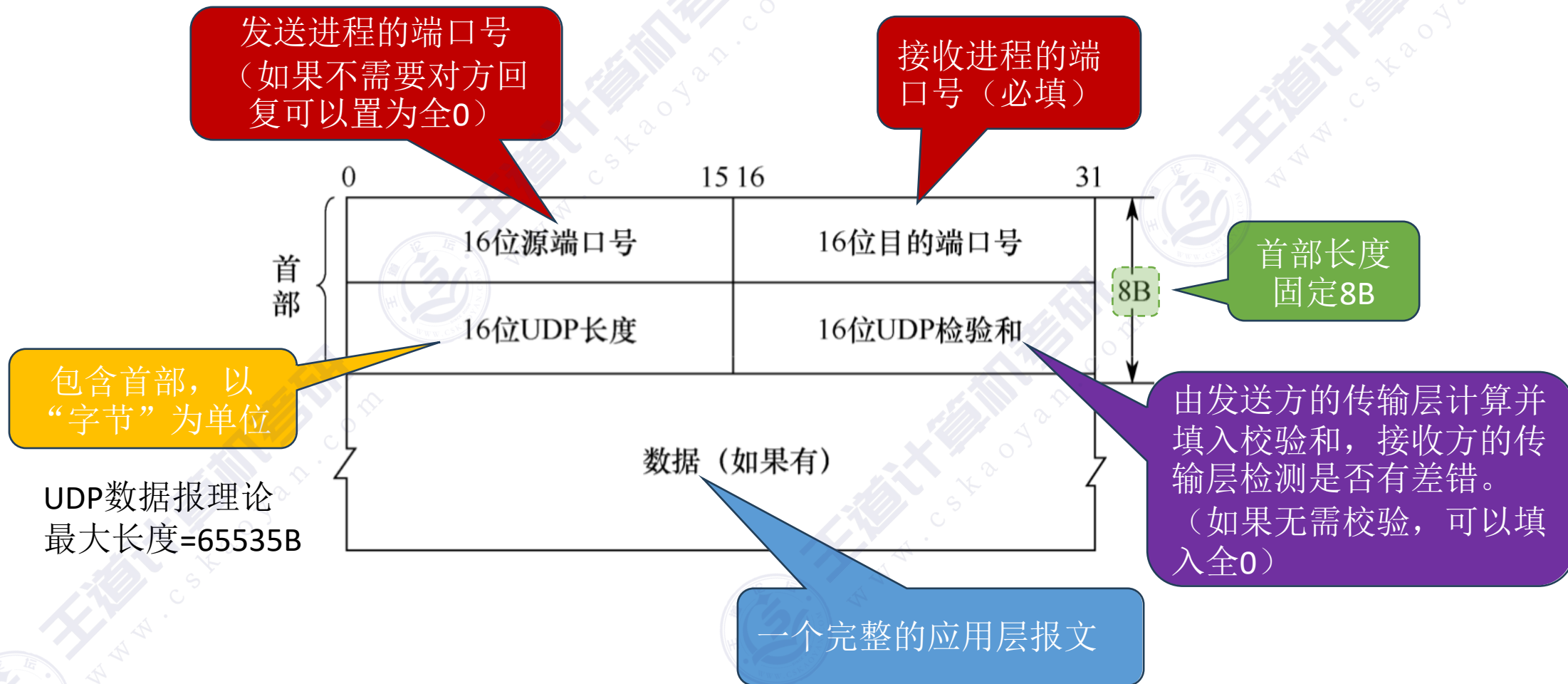
历年真题考频统计

章节	考点	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	小题考频	大题考频
第一章	考点1-计算机网络的分层结构	33	33	33		33	33		33	33		33	33	33	33				31	1
第二章	考点2-通信基础概念																			
	考点3-奈氏准则&香农定理	34					35		34	34					34	34				
	考点4-编码与调制			34		34		34						34			34			
	考点5-数据交换方式		34			35							34			33	33	33 47		
第三章	考点6-物理层设备&传输介质&接口特性				34						34	34	35						33	4
	考点7-差错控制															37		34		
	考点8-流量控制&可靠传输&滑动窗口	35		35	36		36	35		47	36	35	36			35	37	47		
	考点9-介质访问控制	37	47	36		36	37	36	36		35	36	37			36		35		
	考点10-局域网&广域网(VLAN)				35	37				35	37				47		35 36			
第四章	考点11-链路层设备	36				38	34	37	35										29	16
	考点12-网络层功能 (SDN)														35					
	考点13-IPv4分组			47	47		43							36			47			
	考点14-IPv4地址与NAT							47	38	36	47	47	47			38		37		
	考点15-子网掩码&子网划分	47	37	38	39	47			39	38		37		35	38	39		47		
	考点16-CIDR&路由聚合			37							38									
	考点17-ARP、DHCP、ICMP协议		36		33、38			47						47	47	35		36		
	考点18-IPv6															40				
	考点19-路由协议：RIP、OSPF、BGP		35			47			37	37				37			47			
	考点20-IP组播																			
	考点21-移动IP																			
	考点22-网络层设备		38		37			38												
第五章	考点23-UDP协议&UDP数据报						39				39			39		39	39		23	4
	考点24-TCP报文段			40	47															
	考点25-TCP连接管理	38	39	39		39		39	41	39		38、39	39	38	37	47	38			
	考点26-TCP可靠传输																			
	考点27-TCP流量控制												40							
第六章	考点28-TCP拥塞控制	39					38						38		36	47		38	16	6
	考点29-网络应用模型											40						39		
	考点30-域名解析		40						40		33		40	47						
	考点31-文件传输协议FTP	40								40						47				
	考点32-电子邮件系统及相关协议				40	40		33			40							40		
	考点33-WWW与HTTP协议			47			40	40, 47	41				47		39		40			

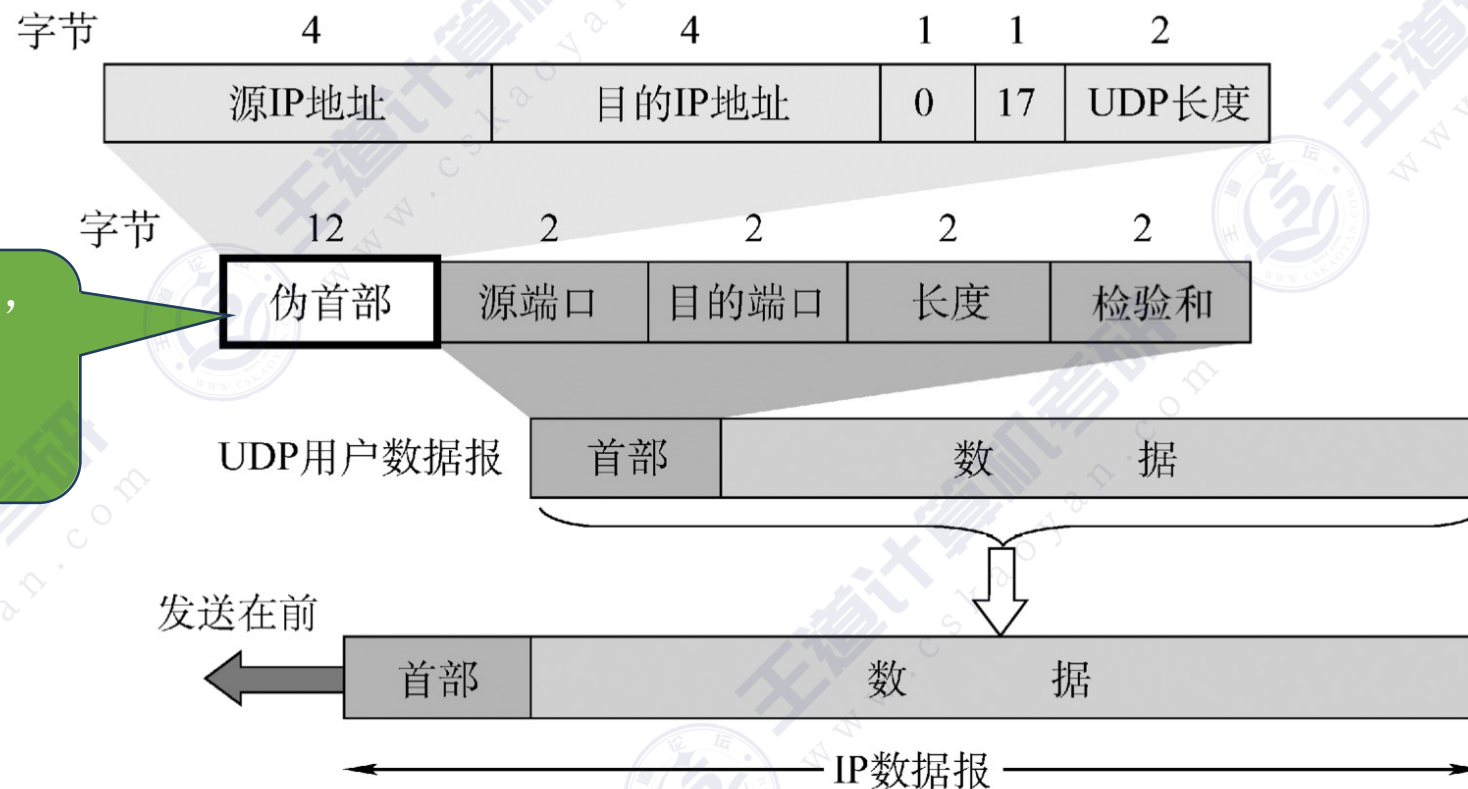
考点冲刺

UDP协议 & UDP数据报

UDP数据报格式



UDP “检验和” 的计算方法



- 计算检验和之前，先添加伪首部
- 计算完之后，去掉伪首部

UDP “检验和” 的计算方法

0101 0000 0110 0101
0110 1001 0101 0001
0110 0101 1100 0101

A

48bit数据+16bit检验和



B

0101 0000 0110 0101
0110 1001 0101 0001
0110 0101 1100 0101
1110 0000 1000 0011

0101 0000 0110 0101
+ 0110 1001 0101 0001
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

中间结果→ 1011 1001 1011 0110

+ 0110 0101 1100 0101
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
0001 1111 0111 1011

中间结果→ 0001 1111 0111 1100

逐位取反→ 1110 0000 1000 0011 (检验和)

如果最高位产生进位，就“回卷”加到最低位

- 如果没有比特错误，那么以16bit为一组，进行二进制加法（最高位产生的进位需要“回卷”），加法结果一定为全1；
- 如果发生了比特错误，加法结果就不是全1

真题训练

【2024真题】

39. 若UDP协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为1011 1001 1011 0110时，还需要加上最后一个16位数0110 0101 1100 0101，则最终计算得到的校验和是（ ）。

A. 0001 1111 0111 1011

B. 0001 1111 0111 1100

C. 1110 0000 1000 0011

D. 1110 0000 1000 0100

如果最高位产生进位，就“回卷”加到最低位

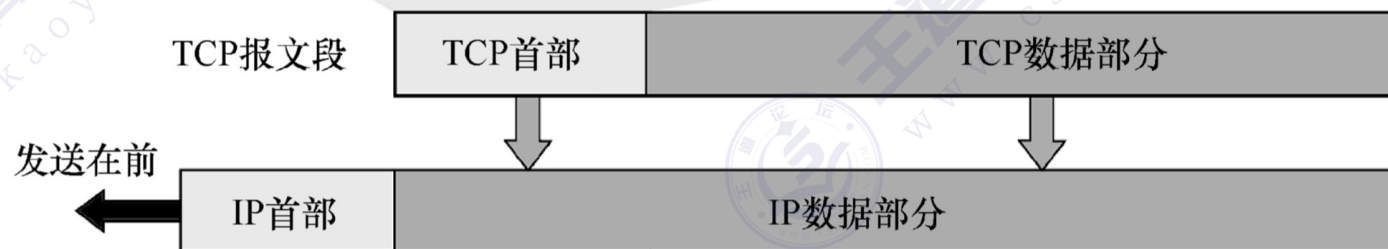
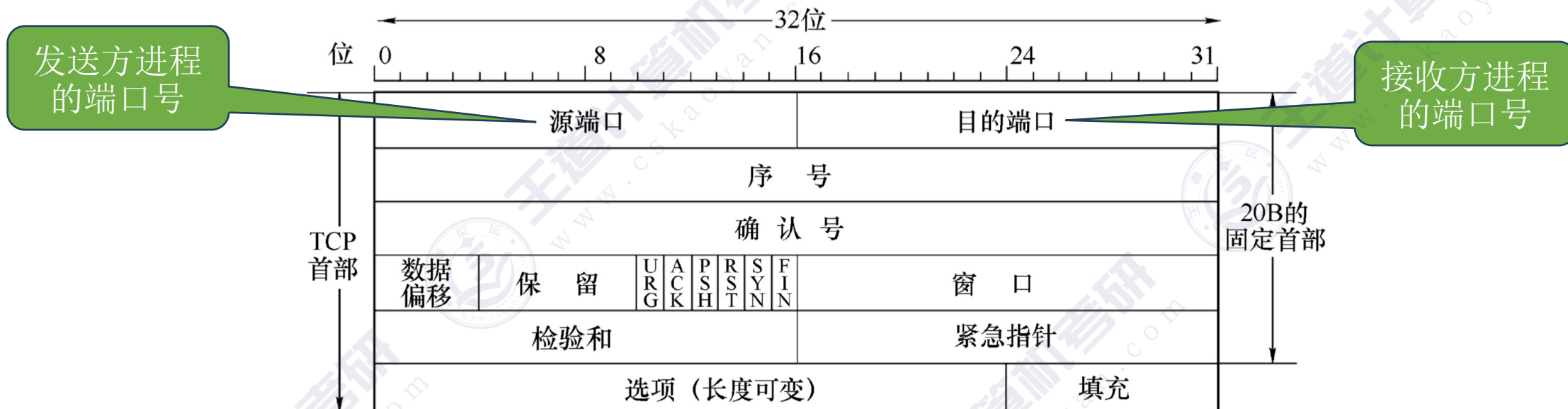
$$\begin{array}{r} 1011\ 1001\ 1011\ 0110 \\ +\ 0110\ 0101\ 1100\ 0101 \\ \hline [1]\ 0001\ 1111\ 0111\ 1011 \\ +\ 1 \\ \hline 0001\ 1111\ 0111\ 1100 \\ 1110\ 0000\ 1000\ 0011 \end{array}$$

→按位取反

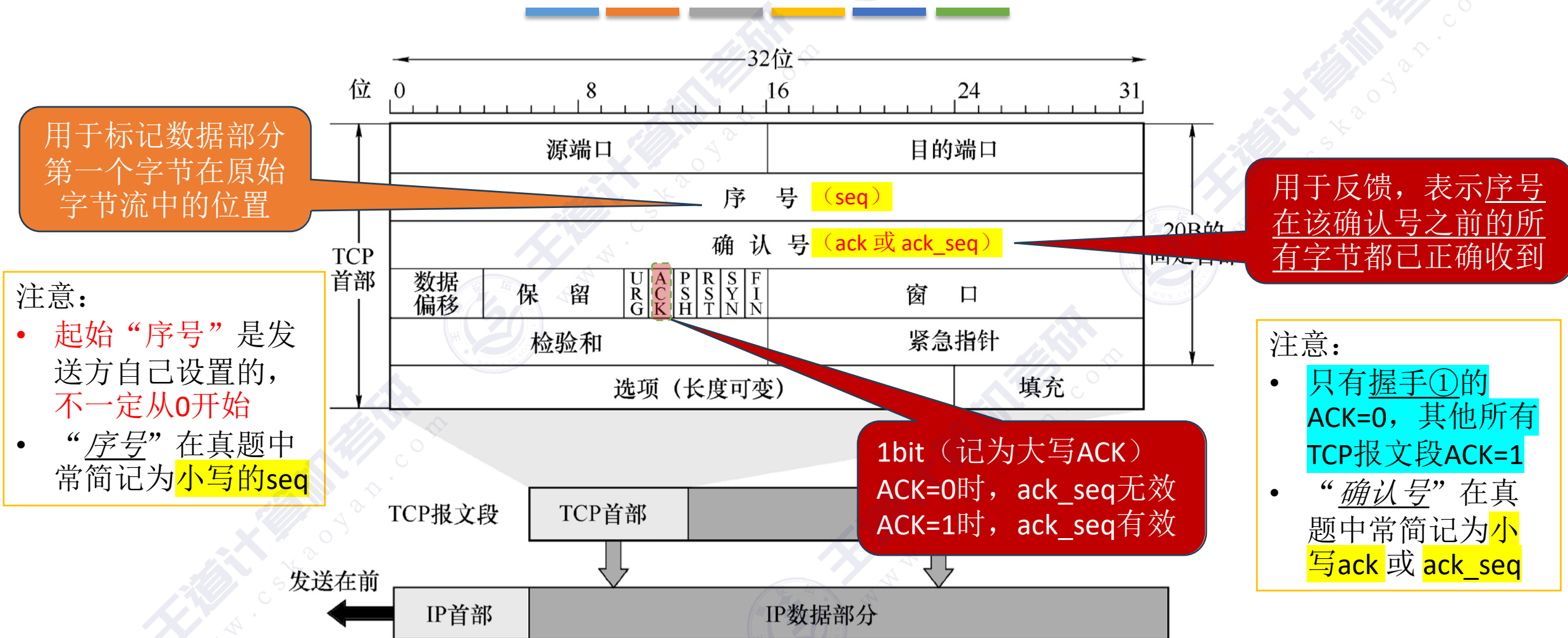
考点冲刺

TCP报文段

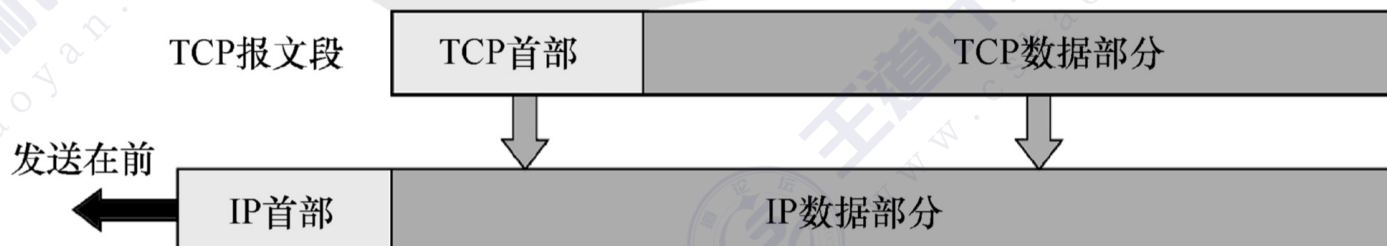
TCP段格式



TCP段格式（这页很重要、常考）



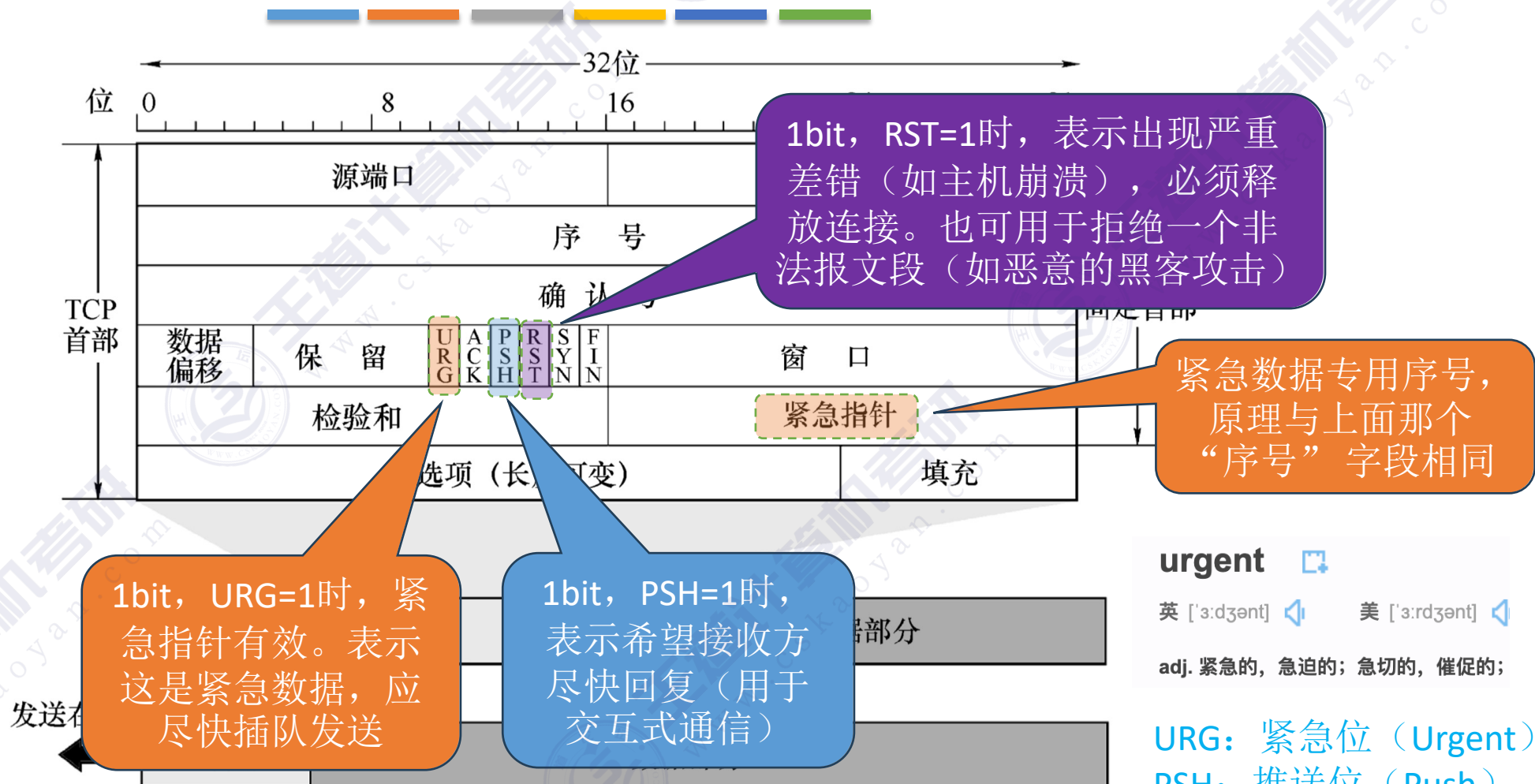
TCP段格式（这页不常考，莫慌）



注1: *Data Offset* “数据偏移”这个翻译有迷惑性, 容易误解

注2: 在TCP首部中, 并不会专门记录TCP数据部分长度 (会根据IP首部、TCP首部的信息算出来)

TCP段格式（这页不常考，莫慌）



urgent

英 ['3:dʒənt]

美 ['3:rdʒənt]

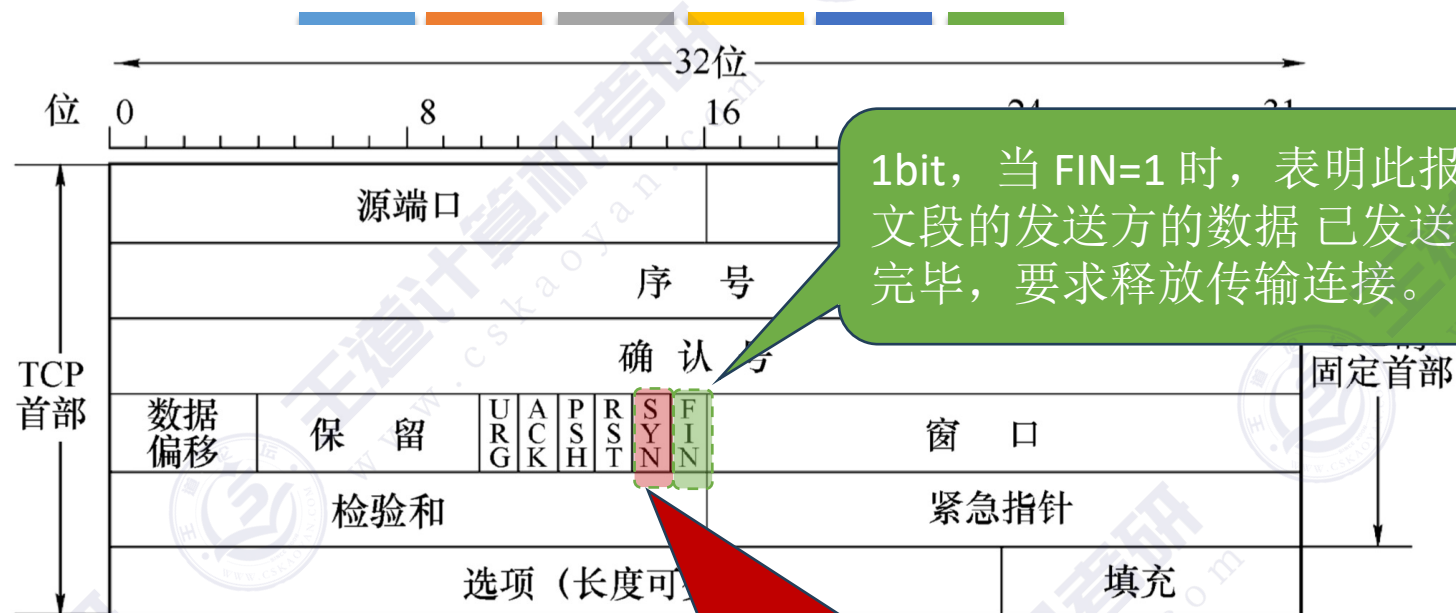
adj. 紧急的, 急迫的; 急切的, 催促的;

URG: 紧急位 (Urgent)

PSH: 推送位 (Push)

RST: 复位位 (Reset)

TCP段格式（这页很重要、常考）



1bit，当 FIN=1 时，表明此报文段的发送方的数据 已发送完毕，要求释放传输连接。

考题常见术语补充：

若 **SYN=1**，可称为**SYN段**

若 **FIN=1**，可称为**FIN段**

若 **ACK=1**，可称为**ACK段**

其他标志位同理

synchronize

英 ['sɪŋkrənaɪz]

美 ['sɪŋ]

vt. （使）同步；对准（钟，表）；

1bit，当 SYN =1 时表示这是一个连接请求或连接接受报文。

SYN：同步位

FIN：终止位（Finish）

TCP报文段

TCP首部

发送在前

IP首部

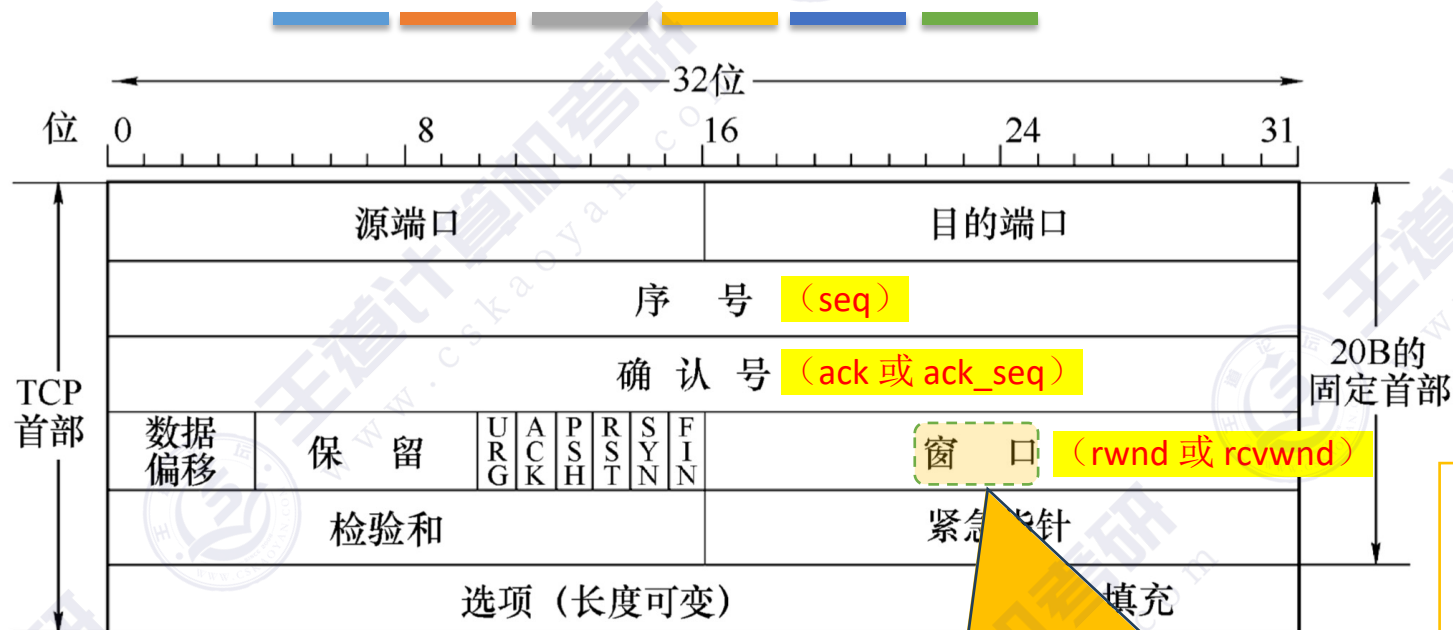
IP数据部分

注意：

只有握手①、握手②的**SYN=1**，其他所有TCP报文段都是**SYN=0**

只有挥手①、挥手③的**FIN=1**，其他所有TCP报文段都是**FIN=0**

TCP段格式（这页很重要、常考）



16bit，表示接收窗口的大小。即从本报文段首部中的ack_seq算起，接收方还能接收多少数据（以字节为单位）

注意：

- 这个字段是实现“流量控制”的关键
- “窗口”在真题中常简记为rwnd或rcvwnd

receive

英 [rɪˈsiːv] 美 [rɪˈsiːv]

v. 得到，收到；遭受，经（某人为成员）；接收，收

window

英 [ˈwɪndəʊ] 美 [ˈwɪndəʊ]

n. 窗，窗玻璃；（计算机/窗，橱窗；一丝的机会，窗口；（物理）大气窗；（

发送在前



真题训练

【2021真题】

39. 若大小为 12B 的应用层数据分别通过 1 个 UDP 数据报和 1 个 TCP 段传输, 则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷 (应用层数据) 最大传输效率分别是 ()。

A. 37.5%, 16.7%

B. 37.5%, 37.5%

C. 60.0%, 16.7%

D. 60.0%, 37.5%

UDP首部 8B, TCP首部至少 20B

使用UDP的最大传输效率 = $12\text{B} \div 20\text{B} = 60\%$

使用TCP的最大传输效率 = $12\text{B} \div 32\text{B} = 37.5\%$

考点冲刺

TCP连接管理

客户端：主动发起连接的一方

进程A
(客户端)

进程B
(服务器)

服务器：被动等待连接的一方

建立连接
(3次握手)

握手①

握手②

握手③

3次握手，对应3个TCP报文段

双向传输TCP段

(全双工通信)

一旦建立好TCP连接，进程A、B
就可以双向传输TCP报文段

释放连接
(2+2=4次挥手)

挥手①

挥手②

进程A已经没有数据要发送了，
2次挥手断开单向连接

单向传送TCP段

(单工通信)

只有进程B可以继续给进
程A发送TCP报文段

挥手③

挥手④

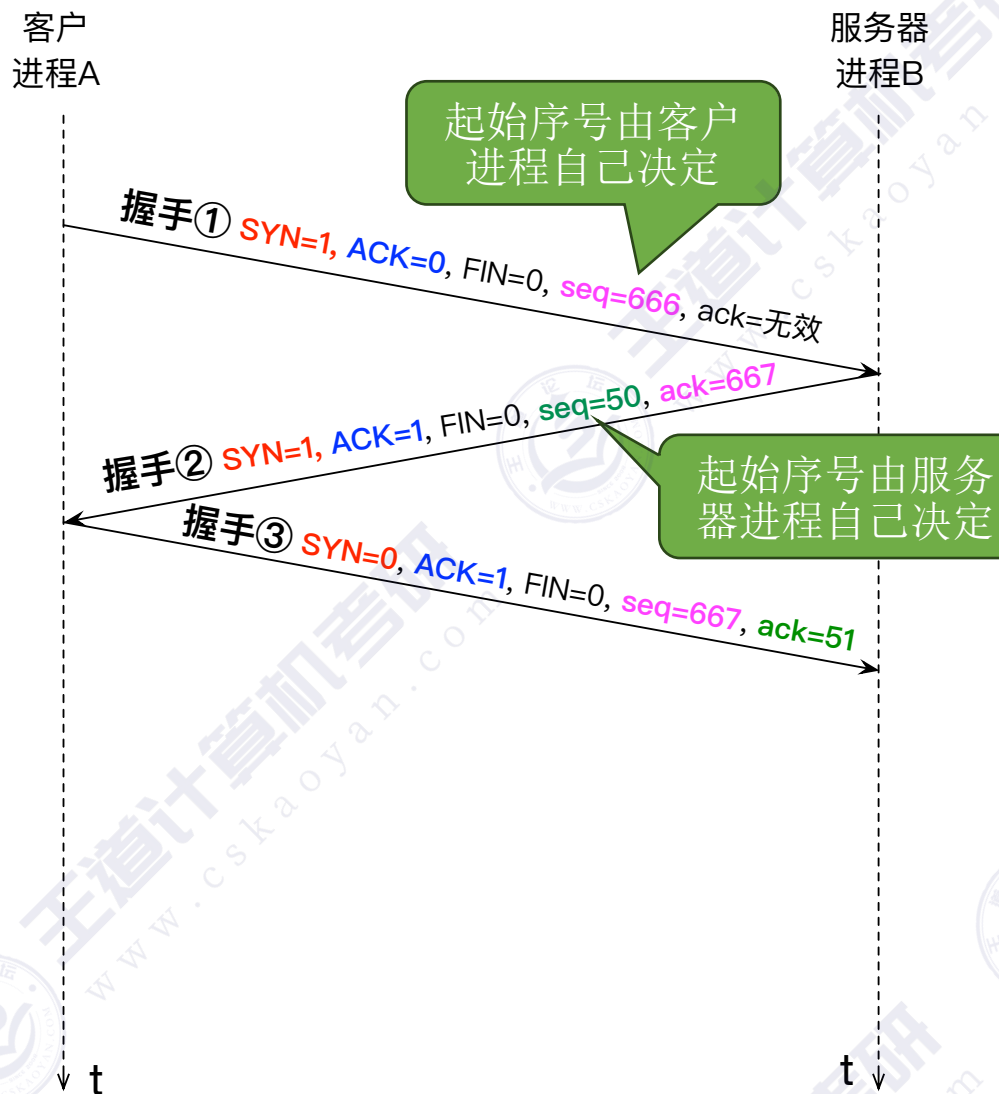
进程B也没有数据要发送了，
2次挥手断开单向连接

结束通信

TCP协议的三大阶段：

- 建立连接（三次握手）
- 数据传输
- 释放连接（四次挥手）

建立连接（三次握手）



此图重点体会：

三次握手的TCP报文段中，SYN、ACK、seq、ack

考试要点：

- 在TCP全过程中，只有握手①、握手②的 $SYN=1$
- 在TCP全过程中，只有握手①的 $ACK=0$
- 握手①、握手②不能携带数据（只有TCP首部），但是仍要消耗一个序号

真题训练

【2011真题】

39. 主机甲向主机乙发送一个 ($\text{SYN} = 1, \text{seq} = 11220$) 的 TCP 段, 期望与主机乙建立 TCP 连接, 若主机乙接受该连接请求, 则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是 ()。

- A. ($\text{SYN} = 0, \text{ACK} = 0, \text{seq} = 11221, \text{ack} = 11221$)
- B. ($\text{SYN} = 1, \text{ACK} = 1, \text{seq} = 11220, \text{ack} = 11220$)
- C. ($\text{SYN} = 1, \text{ACK} = 1, \text{seq} = 11221, \text{ack} = 11221$)
- D. ($\text{SYN} = 0, \text{ACK} = 0, \text{seq} = 11220, \text{ack} = 11220$)

释放连接（四次挥手）



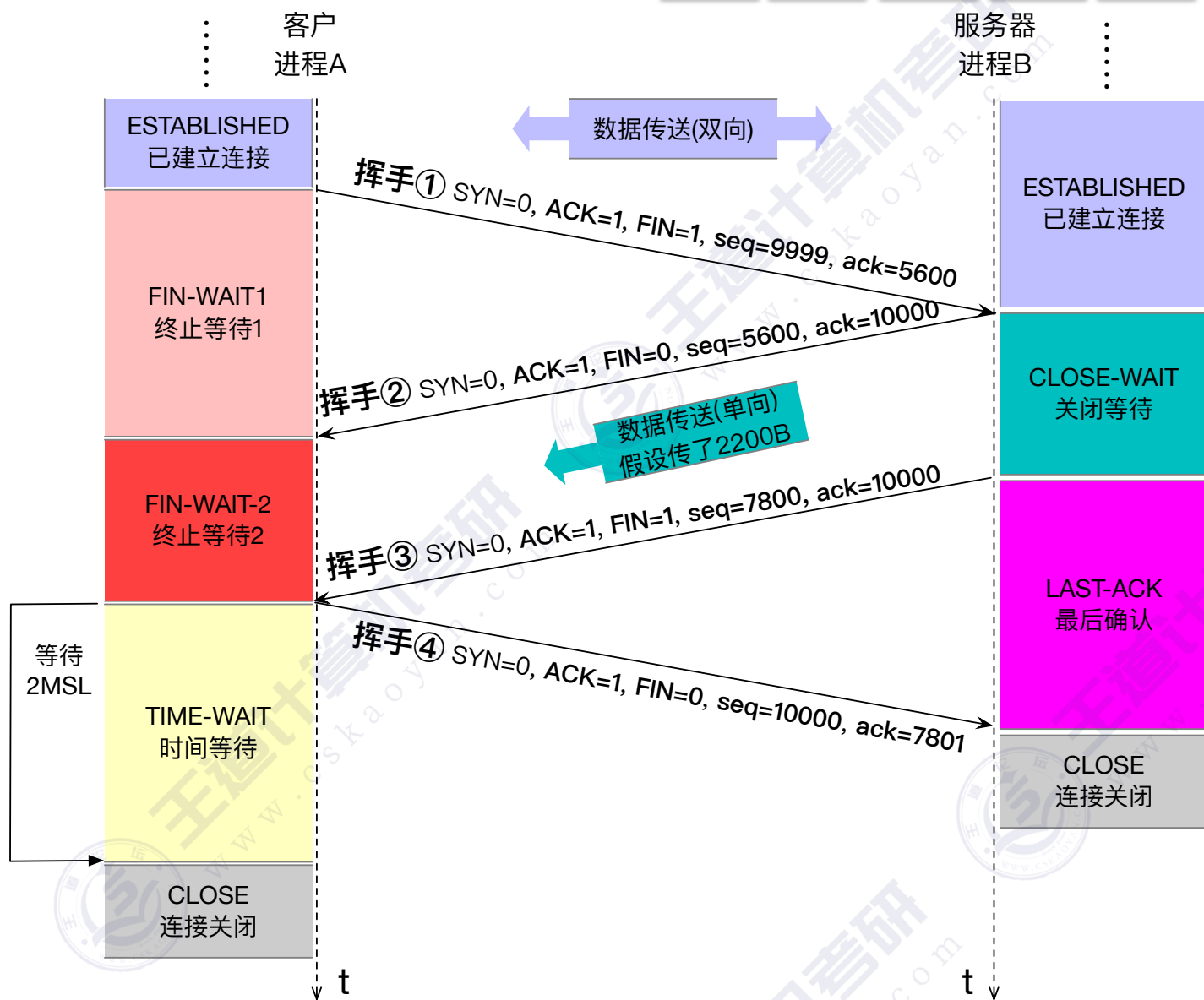
此图重点体会：

四次挥手的TCP报文段中，FIN、ACK、seq、ack

考试要点：

- 在TCP全过程中，只有挥手①、挥手③的 $FIN=1$
- 挥手①、挥手③即使不携带数据，也要消耗一个序号
- 挥手②可以携带数据
- 挥手④不可以携带数据

释放连接（四次挥手）



此图重点体会:

四次握手过程中, 客户端、服务器进程TCP状态是如何变化的?

考试要点:

- 发出/收到 某个挥手报文段前后, TCP 状态如何变化?
- 记忆型考点, 建议考前几天回顾 (短时记忆)

注意: 也可以是服务器先发出挥手

真题训练

【2021真题】

38. 若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接, 则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送了 ACK 段后, 客户的 TCP 状态转换为 ()。
- A. CLOSE_WAIT **B. TIME_WAIT** C. FIN_WAIT_1 D. FIN_WAIT_2

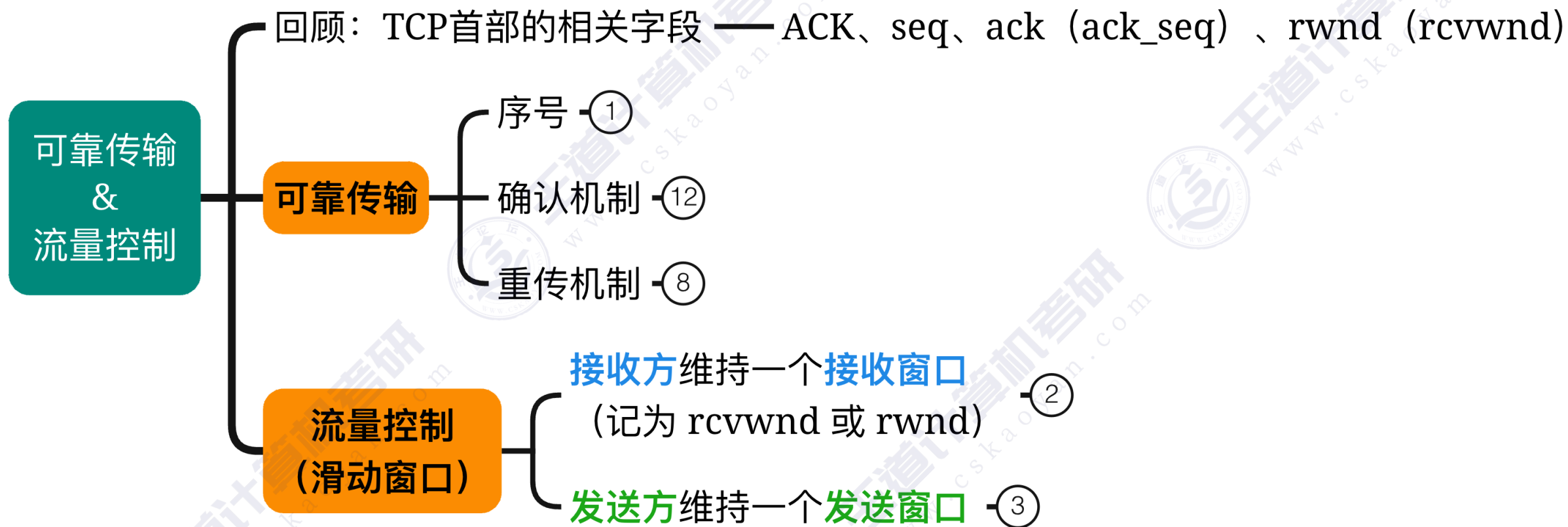
【2022真题】

39. 假设客户 C 和服务器 S 已建立一个 TCP 连接, 通信往返时间 $RTT = 50\text{ ms}$, 最长报文段寿命 $MSL = 800\text{ ms}$, 数据传输结束后, C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起, 则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是 ()。
- A. 850 ms, 50 ms B. 1650 ms, 50 ms
C. 850 ms, 75 ms **D. 1650 ms, 75 ms**

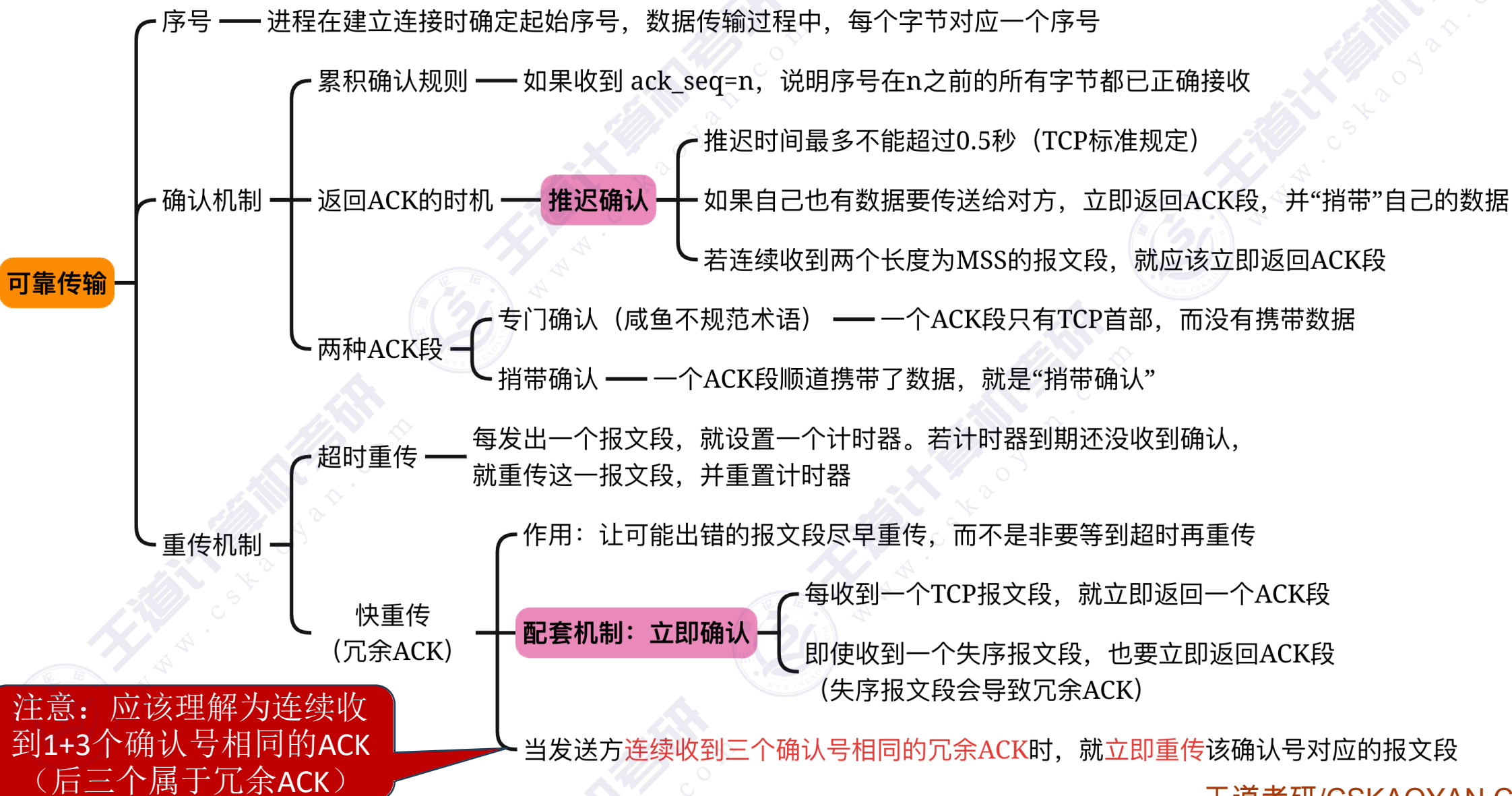
考点冲刺

TCP可靠传输 & TCP流量控制

要点回顾



可靠传输



真题训练

【2009真题】

38. 主机甲与主机乙间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300 字节和 500 字节的有效载荷，第一个段的序列号为 200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是（ ）。

A. 500

B. 700

C. 800

D. 1000

【2013真题】

39. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是（ ）。

A. 2046, 2012

B. 2046, 2013

C. 2047, 2012

D. 2047, 2013

真题训练

【2019真题】

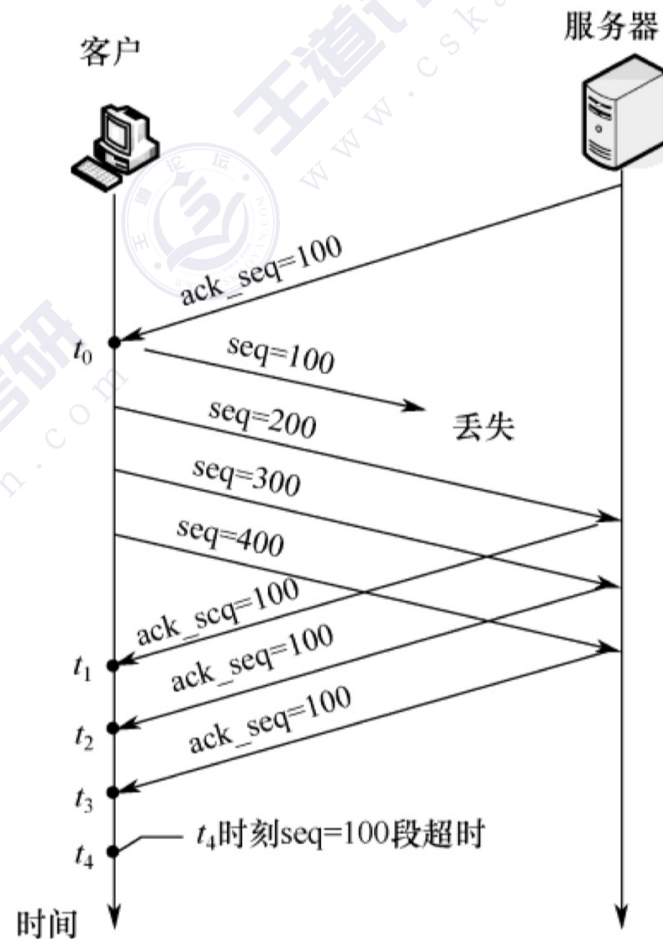
38. 某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 $\text{ack_seq} = 100$ 的段，并发送序列号 $\text{seq} = 100$ 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 $\text{seq} = 100$ 段的时刻是（ ）。

A. t_1

B. t_2

C. t_3

D. t_4



流量控制

流量控制 (滑动窗口)

接收方维持一个接收窗口
(记为 rcvwnd 或 rwnd)

- 接收窗口不能大于接收缓冲区大小
- 接收窗口“框柱”的是接收方还允许接收的序号范围

发送方维持一个发送窗口

- 发送窗口不能大于发送缓冲区大小
- 发送窗口不能大于接收窗口的大小**
- 发送窗口“框住”的是发送缓冲区中，已发送但尚未收到确认的数据，以及可以发送但尚未发送的数据

真题训练

【2021真题】

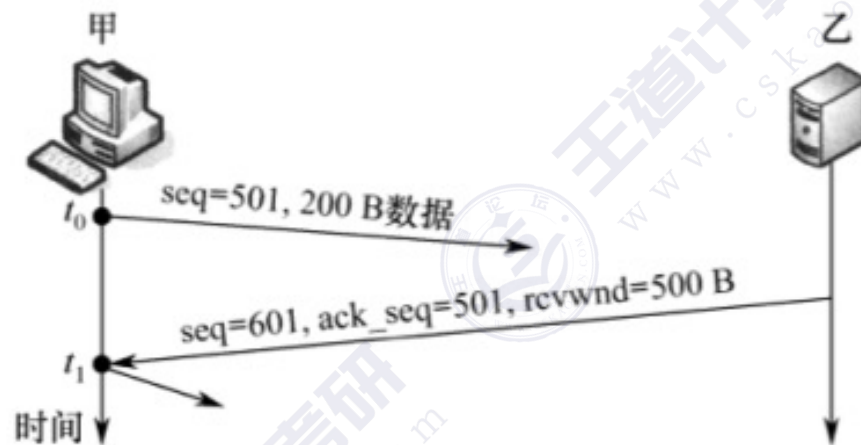
40. 设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据, 部分过程如右图所示。甲在 t_0 时刻发送一个序号 $\text{seq} = 501$ 、封装 200B 数据的段, 在 t_1 时刻收到乙发送的序号 $\text{seq} = 601$ 、确认序号 $\text{ack_seq} = 501$ 、接收窗口 $\text{rcvwnd} = 500\text{B}$ 的段, 则甲在未收到新的确认段之前, 可以继续向乙发送的数据序号范围是 ()。

A. 501~1000

B. 601~1100

C. 701~1000

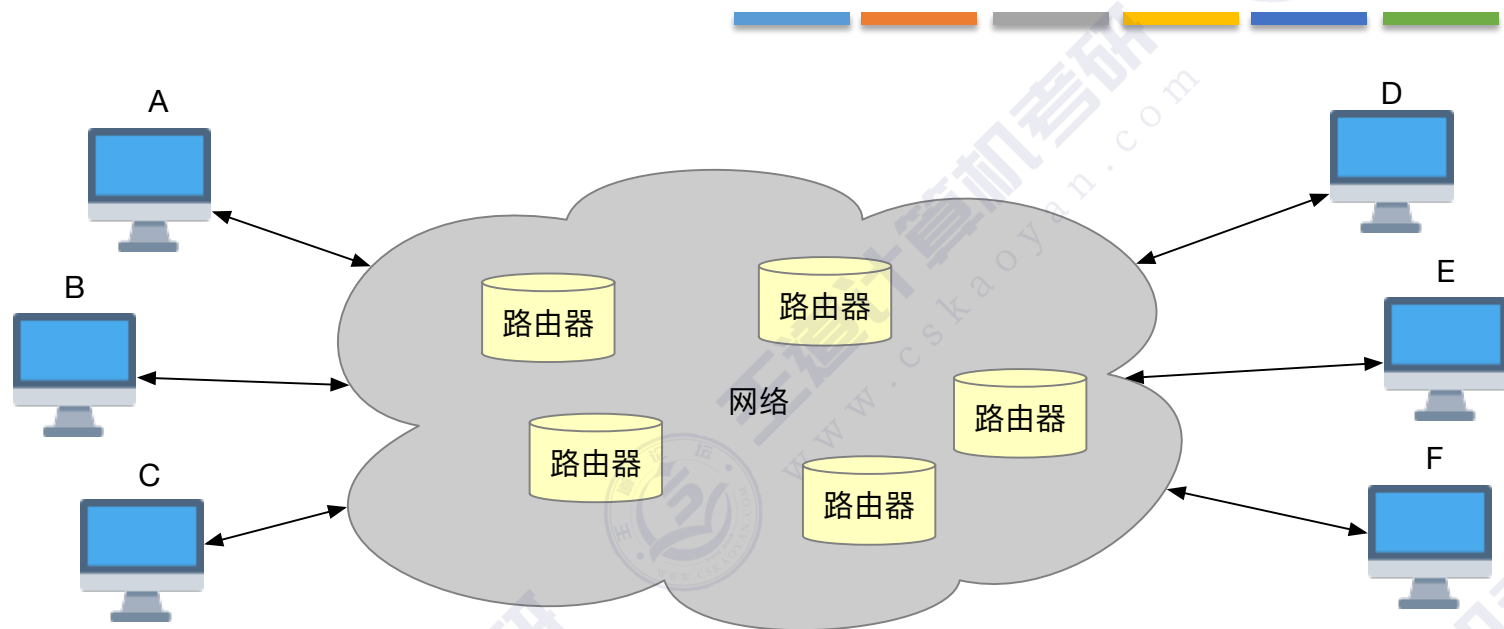
D. 801~1100



考点冲刺

TCP拥塞控制

TCP拥塞控制、TCP流量控制的区别与联系



congestion

英 [kən'dʒestʃən]

n. (交通) 拥塞, 塞车;

接收窗口

拥塞窗口

发送窗口的上限值 = $\min[\text{rwnd}, \text{cwnd}]$

流量控制：控制端到端的数据发送量，是“局部的”

拥塞控制：控制整个网络中每台主机的数据发送量，降低路由器负载，是“全局的”

如何判断网络拥塞？

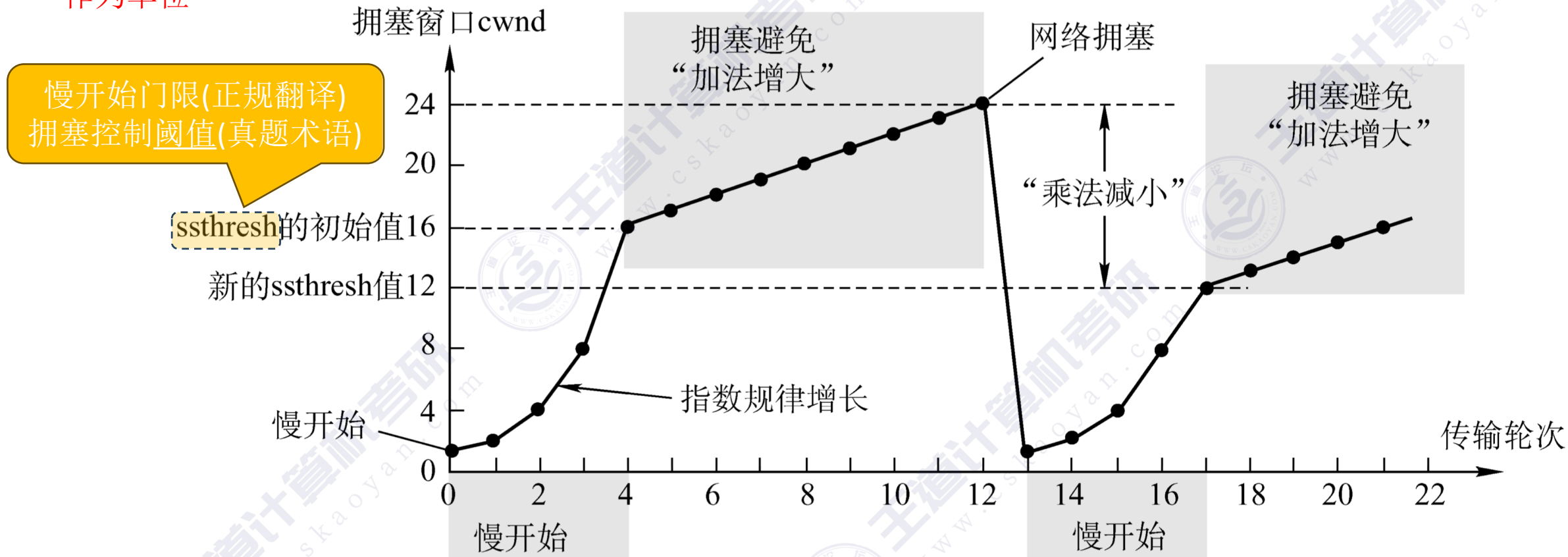
- 发出的每个报文段，都能顺利地收到ACK确认——**不拥塞**
- 发出的报文段未能按时收到ACK，引发**超时重传**——**严重拥塞**
- 收到冗余ACK，引发**快重传**——**有点拥塞**

如果检测到网络拥塞怎么办？

- **迅速减少**发送的数据量
- **严重拥塞**就**迅速缩小**拥塞窗口
- **有点拥塞**就**适当缩小**拥塞窗口

注意：拥塞窗口的大小常以“MSS的倍数”作为单位

慢开始、拥塞避免



慢开始算法：cwnd 值从1开始，每收到一个ACK，就让 $cwnd+1$ （当 $cwnd < ssthresh$ 时适用）

拥塞避免算法：在一个RTT内，即使收到多个ACK，也只能让 $cwnd+1$ （当 $cwnd \geq ssthresh$ 时适用）

真题训练

【2022真题】

38. 假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，最大段长 $MSS = 1\text{ KB}$ ，甲一直有数据向乙发送，当甲的拥塞窗口为 16 KB 时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到 16 KB 所需要的时间至少是（ ）。

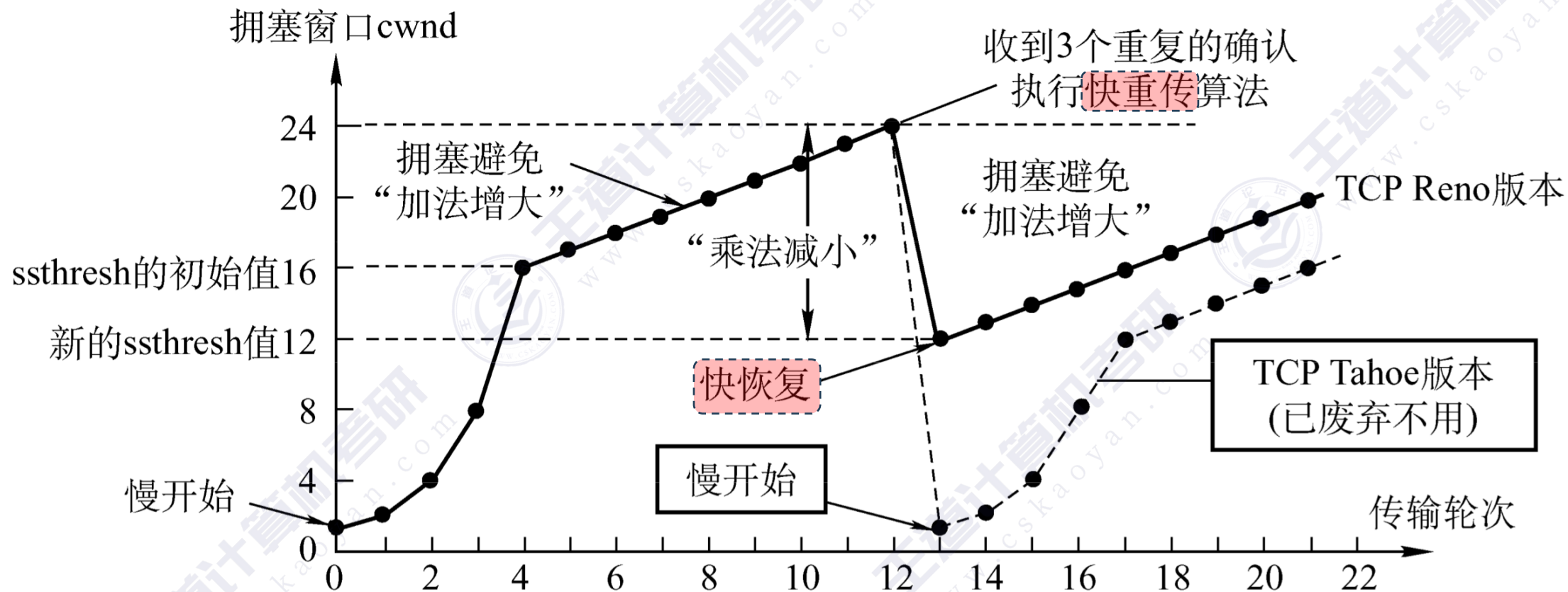
A. 4 RTT

B. 5 RTT

C. 11 RTT

D. 16 RTT

快重传、快恢复



快重传：当发送方收到三个确认号相同的冗余ACK时，立即重传对应报文段

快恢复算法：一旦发生快重传，就将阈值、cwnd 都设为当前 cwnd 的一半，然后切换到为“拥塞避免算法”